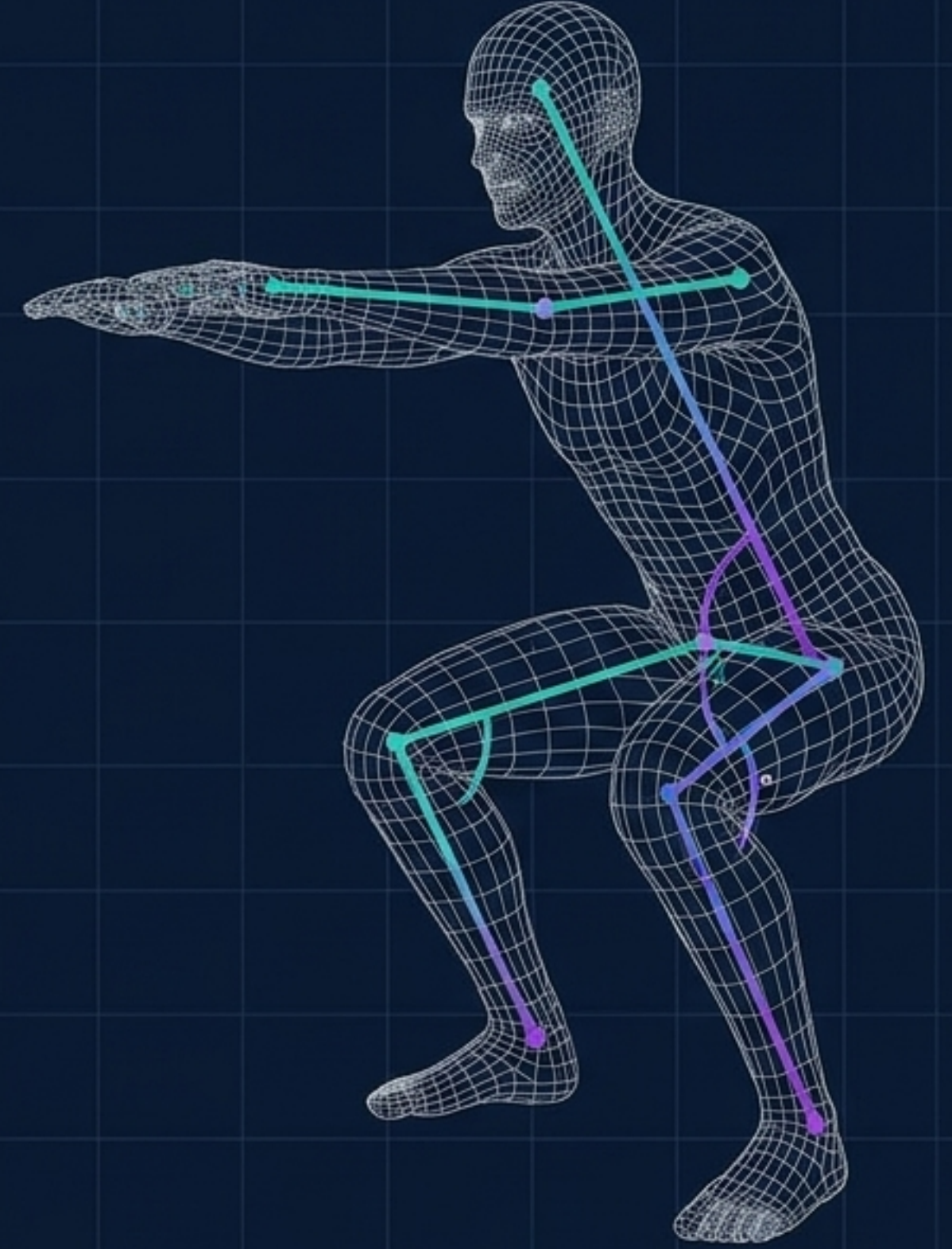


Sports Motion Analyzer

Squat Hareketlerinin Video ile Analizi

Bilgisayarlı görü ve veri analizi kullanılarak bir squat videosundaki diz açısının ve hareket tekrarlarının incelendiği MVP/prototip.



Problem ve Hedef: Gözlemden Sayısal Veriye

Bir squat videosundan insan vücut noktalarını tespit ederek diz açısını ölçmek, hareketin zaman içindeki değişimini incelemek ve squat tekrarlarını yaklaşık olarak belirlemek.



Tespit

İnsan vücut noktalarının (pose) videodan çıkarılması.



Ölçüm

Hareket boyunca diz açısının ölçülmesi ve zaman içindeki değişiminin izlenmesi.



Analiz

Squat tekrarlarının yaklaşık olarak belirlenmesi ve sayısal olarak karşılaştırılması.

Uçtan Uca Veri İşleme Akışı



Kullanılan Teknolojiler ve Yöntem

Bilgisayarlı Görü

- OpenCV
- MediaPipe Pose Landmarker

Veri İşleme ve Matematik

- Python
- NumPy
- Pandas
- SciPy

Görselleştirme & Ortam

- Matplotlib
- Google Colab



MediaPipe ile tespit edilen noktalardan kalça, diz ve ayak bileği koordinatları çekilerek diz açısı geometrik olarak hesaplandı.

Analiz Çıktıları ve Ölçümler

~11 Sn Video Uzunluğu | 30 FPS İşleme | Her 3 Kareden Biri Analiz Edildi | Toplam 109 Ölçüm

3

Yaklaşık Squat Tekrarı

68.61°

Ortalama Minimum Diz Açısı

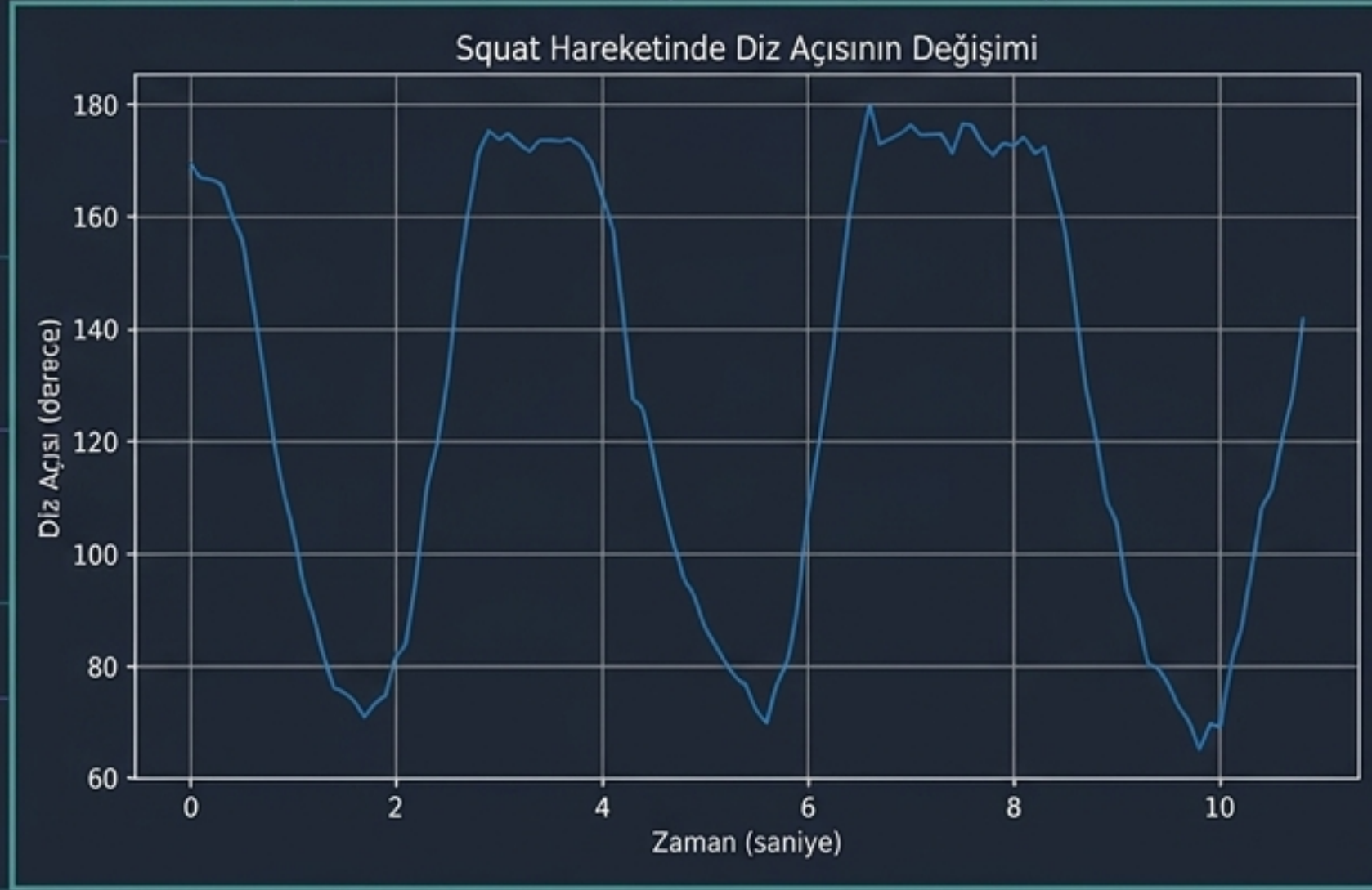
65.13°

En Düşük Açı (9.8. saniyede)

İlk squat min. açısı (70.98°) ile son squat min. açısı (65.13°) arasında -%8.24 değişim görülmüştür.

Not: Bu değer yalnızca ölçümdeki değişimi ifade eder, performans düşüşü/artışı olarak yorumlanmaz.

Hareketin Zamana ve Tekrarlara Göre Analizi



Squat hareketi boyunca diz açısının zaman içerisindeki dalgalanması.



Tespit edilen 3 squat tekrarının ulaştığı minimum diz açılarının karşılaştırılması.

Kazanımlar ve Sonraki Adımlar

✓ Kazanımlar

Video verisinin sayısal veriye dönüştürülmesi

Pose detection ve landmark koordinat kullanımı

Vektörel açı hesaplama ve zaman serisi analizi

➔ Gelecekte Eklenebilecekler

Farklı hareketlerin ve ekstra eklem açılarının desteklenmesi

Daha gelişmiş tekrar tespiti ve kullanıcı geçmişi takibi

Web tabanlı, kullanıcı dostu bir analiz arayüzü

Sorumluluk ve Kapsam Beyanı

Proje Kapsamı ve Sınırlılıklar

Bu çalışma, tek bir video üzerinden geliştirilmiş bir veri analizi ve bilgisayarlı görü prototipidir (MVP). Herhangi bir makine öğrenmesi modeli eğitilmemiştir; tıbbi değerlendirme veya profesyonel spor performansı analizi amacı taşımaz.